Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 1

Ngày 25 tháng 9 năm 2026

Tìm hiểu bài toán định vị tấm pin và đăng ký ảnh đa độ cao

1 Khái quát về Cuộc cách mạng Giám sát Quang điện và Nhu cầu Định vị Không gian

Sự phát triển bùng nổ của các trang trại năng lượng mặt trời (PV) quy mô tiện ích, thường đạt công suất lên tới hàng trăm Megawatt hoặc Gigawatt, đã đặt ra những thách thức chưa từng có đối với công tác vận hành và bảo trì (O&M). Theo truyền thống, việc đo lường đường cong dòng áp (I-V curve tracing) hoặc kiểm tra thủ công bằng camera nhiệt cầm tay đòi hỏi từ hai đến năm giờ lao động cho mỗi Megawatt công suất, đồng nghĩa với việc mất hơn một tháng để hoàn thành việc kiểm tra một trang trại 150 MW. Trước bài toán chi phí và thời gian, việc ứng dụng máy bay không người lái (UAV) tích hợp cảm biến nhiệt và quang học đã tạo ra một sự thay đổi mô hình mang tính cách mạng. Thực tiễn triển khai trên các cánh đồng năng lượng mặt trời cho thấy, một hệ thống UAV có thể kiểm tra với tốc độ xấp xỉ 10 phút cho mỗi Megawatt, nâng cao hiệu suất lên 97% và tiết kiệm trung bình khoảng 1.250 USD chi phí O&M trên mỗi Megawatt so với các phương pháp cũ.

Tuy nhiên, khả năng thu thập hàng vạn bức ảnh độ phân giải cao một cách nhanh chóng chỉ mới giải quyết được một nửa bài toán. Thách thức mang tính cốt lõi của tin học không gian (geoinformatics) trong lĩnh vực này không chỉ dừng lại ở việc phát hiện các khuyết tật quang học và nhiệt độ bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mà nằm ở việc định vị chính xác và theo dõi các khuyết tật đó theo thời gian thực. Hàng triệu tấm pin mặt trời trên một trang trại có hình dáng vật lý giống hệt nhau và được sắp xếp thành các dải lưới tuần hoàn khổng lồ. Khi một khuyết tật như điểm nóng (hotspot), suy thoái do cảm ứng điện thế (PID), hay hỏng hóc đi-ốt rẽ nhánh (bypass diode) được phát hiện trên một khung ảnh đơn lẻ, hệ thống bắt buộc phải giải quyết câu hỏi: điểm ảnh đó tương ứng với mô-đun vật lý nào trên thực địa.

Việc giải quyết triệt để bài toán này đòi hỏi một đường ống xử lý không gian (spatial registration pipeline) phức tạp, nhằm liên kết hình ảnh kiểm tra chụp ở độ cao thấp với bản đồ trực giao tổng thể (site-wide orthomosaic map) được xây dựng từ chuyến bay tham chiếu. Việc này không chỉ cho phép gán mã định danh duy nhất (`Panel ID`) cho từng tấm pin mà còn tạo ra một "bản sao kỹ thuật số"(digital twin) hoàn chỉnh, hỗ trợ việc giám sát suy hao hiệu suất dọc theo thời gian (longitudinal monitoring) để phục vụ công tác bảo trì dự đoán.

2 Chuyến bay Tham chiếu và Cơ sở Lý thuyết Trắc địa Ảnh (Photogrammetry)

Để thiết lập một hệ quy chiếu không gian ổn định cho toàn bộ trang trại điện mặt trời, quy trình tiêu chuẩn bắt buộc phải khởi đầu bằng một chuyến bay tham chiếu (Mapping Flight) ở tầm cao từ 84 mét đến 125 mét so với mặt đất (AGL). Chuyến bay này tập trung thu thập hình ảnh quang học góc rộng (RGB) với độ phủ tuyến bay lớn (thường yêu cầu độ chồng lấn phía trước từ 70% đến 80% và độ chồng lấn cạnh từ 60% đến 70%) nhằm đảm bảo mọi điểm trên mặt đất đều xuất hiện trong nhiều khung hình từ nhiều góc độ khác nhau.

Quá trình chuyển đổi từ hình ảnh 2D đơn lẻ sang mô hình không gian 3D được thực hiện thông qua kỹ thuật Cấu trúc từ Chuyển động (Structure from Motion - SfM) kết hợp với các thuật toán trắc địa ảnh tiên tiến. Cốt lõi của quá trình này là thuật toán căn chỉnh chùm tia (bundle adjustment), một kỹ thuật tối ưu hóa phi tuyến tính nhằm giải quyết đồng thời vị trí của các điểm 3D trong không gian và tư thế của camera (camera pose) tại thời điểm chụp.

Trong hệ thống toán học của photogrammetry, sự chính xác của kết quả phụ thuộc tuyệt đối vào mô hình camera lỗ kim (pinhole camera model) và quá trình hiệu chuẩn ma trận nội quan (intrinsic matrix). Ma trận nội quan K chứa các tham số quan trọng như tiêu cự (f_x, f_y), điểm gốc thị giác (principal point c_x, c_y), và các hệ số méo xuyên tâm, méo tiếp tuyến $(k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$. Một sai số chỉ 1% trong quá trình ước lượng tiêu cự có thể dẫn đến sai số 1% trong toàn bộ các phép đo khoảng cách, trong khi sự dịch chuyển 10 pixel của điểm gốc thị giác có thể gây ra sai lệch hệ thống lên đến hàng chục milimet trên mặt đất. Do đó, việc trích xuất tệp cấu hình `cameras.xml` từ các phần mềm như Agisoft Metashape là bước đi không thể thiếu để đảm bảo ma trận nội suy không gian có độ chính xác cấp độ centimet.

Sản phẩm đầu ra của chuyến bay tham chiếu cung cấp nền tảng hình học cho toàn bộ hệ thống, được tóm tắt trong Bảng 1:

Nhờ vào việc lưu trữ các cấu trúc không gian này trong một cơ sở dữ liệu duy nhất định dạng GeoPackage (`.gpkg`), hệ thống tối ưu hóa khả năng truy vấn bằng các chỉ mục R-Tree, hỗ trợ lưu trữ đồng thời lớp ranh giới khu vực (AOI) và đa giác chi tiết của hàng triệu mô-đun.

3 Yêu Cầu Kỹ Thuật Nghiêm Ngặt của Dữ Liệu Kiểm Tra Đa Phương Thức

Sau khi thiết lập hệ tọa độ tham chiếu tổng thể, quy trình chuyển sang giai đoạn kiểm tra chi tiết (Inspection Flights) bằng cách hạ thấp độ cao UAV xuống các dải từ 31 mét đến 42 mét. Việc thu thập ở độ cao thấp này nhằm phục vụ một nguyên tắc vật lý không thể thỏa hiệp: để có thể phân biệt được các dạng hỏng hóc vi mô của tế bào quang điện, độ phân giải không gian trên mặt đất (GSD) phải đạt mức vô cùng sắc nét.

3.1 Tiêu Chuẩn Quốc Tế IEC TS 62446-3 và Đo Lường Bức Xạ Nhiệt

Theo cẩm nang kỹ thuật và tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC TS 62446-3:2017), việc ứng dụng phép đo nhiệt độ bức xạ hồng ngoại (Infrared Thermography) ngoài

Bảng 1: Sản phẩm Trắc địa Ảnh từ Chuyến bay Tham chiếu

Sản Phẩm Trắc Địa	**Đặc Trưng Toán Học và Hình Học**	**Vai Trò Trong Hệ Thống Quản Lý PV**
Bản đồ trực giao (Orthomosaic)	Hình ảnh đa dải đã được hiệu chỉnh độ nghiêng và khử méo địa hình (orthorectification), tạo ra tỷ lệ xích đồng nhất tại mọi pixel.	Đóng vai trò làm lớp bản đồ nền chuẩn (Reference Map Plane). Cung cấp kết cấu bề mặt để chuyên gia hoặc thuật toán nội suy số hóa ranh giới từng tấm pin và gán định danh `module_id`.
Mô hình số bề mặt (DSM / DEM)	Ma trận cao độ dưới định dạng điểm nổi Float32, thể hiện cấu trúc 3D của cả địa hình và các đối tượng nổi (như giàn pin, trạm biến áp).	Cung cấp dữ liệu trục Z (cao độ) thiết yếu cho thuật toán phóng tia ngược (Ray-casting) để bù trừ sự dịch chuyển phối cảnh do độ dốc địa hình gây ra.
Hệ tọa độ không gian (CRS)	Lưới tọa độ mét chuẩn hóa quốc tế (ví dụ: WGS 84 / UTM Zone 49N - EPSG:32649) nhúng trực tiếp vào tệp siêu dữ liệu GeoTIFF.	Đảm bảo tính liên kết với các hệ thống SCADA và GIS, chuyển đổi tọa độ điểm ảnh thành tọa độ địa lý tuyệt đối phục vụ dẫn đường thực địa.

trời đối với các nhà máy PV đòi hỏi thiết bị phải đạt GSD cực đại là 3 cm/px. Công thức tính GSD quang học cơ bản được xác định bởi mối quan hệ tỷ lệ thuận với độ cao bay và tỷ lệ nghịch với tiêu cự thấu kính:

$$GSD = \frac{H \times p}{f} \tag{1}$$

Trong đó, H là độ cao bay thực tế, p là kích thước pixel của cảm biến, và f là tiêu cự. Với một camera nhiệt tiêu chuẩn công nghiệp như DJI Zenmuse H20T mang cảm biến kích thước 640×512 pixel và $p = 12.0\,\mu$m, bay ở độ cao 35 mét sẽ cung cấp GSD lý thuyết khoảng 3.10 cm/px, trong khi hạ xuống 31 mét sẽ tối ưu hóa GSD đạt 2.75 cm/px. Việc duy trì GSD dưới 3 cm đảm bảo rằng mỗi tế bào quang điện kích thước chuẩn (15.6×15.6 cm) được biểu diễn bởi một lưới ít nhất 5×5 pixel, ngăn chặn hiện tượng pha loãng nhiệt độ từ môi trường nền.

Song song với yêu cầu về độ phân giải, định dạng ảnh nhiệt đóng vai trò sống còn. Cấu trúc hệ thống không thu thập các định dạng ảnh nén JPEG 8-bit chỉ chứa dải màu giả (pseudocolor) vô nghĩa về mặt vật lý, mà sử dụng ảnh nhiệt bức xạ (Radiometric Thermal) 16-bit nguyên bản dưới dạng R-JPEG. Định dạng này nhúng một tải trọng dữ liệu (APP3 payload) mang ma trận nhiệt độ tuyệt đối, cho phép tính toán sự chênh lệch ΔT giữa một điểm nóng (hotspot) và tế bào khỏe mạnh lân cận. Sự chênh lệch này là cơ sở để phân loại mức độ khuyết tật theo IEC TS 62446-3, từ việc cần theo dõi (Class 1) đến nguy cơ hỏa hoạn cần can thiệp khẩn cấp (Class 3).

Bên cạnh yếu tố phần cứng, tiêu chuẩn IEC cũng đặt ra các giới hạn khắt khe về điều kiện môi trường: cường độ bức xạ mặt trời trên mặt phẳng nghiêng (POA irradiance) phải đạt tối thiểu 600 W/m^2, tốc độ gió dưới 28 km/h, và độ che phủ mây dưới 25% nhằm đảm bảo tải nhiệt sinh ra từ dòng điện ngược đi qua vùng khuyết tật đủ lớn để thiết bị cảm biến

ghi nhận được. Đồng thời, trục quang học của camera (angle of view) phải duy trì góc tới lý tưởng (nadir ở $-90°$ hoặc tối thiểu trên $30°$) để triệt tiêu hoàn toàn sự suy giảm độ phát xạ (emissivity) của bề mặt kính và loại bỏ hiện tượng phản chiếu bức xạ nhiệt lạnh từ bầu trời.

4 Bài Toán Đăng Ký Không Gian: Từ Điểm Ảnh đến Thực Địa

Vấn đề hóc búa nhất của việc có hai tập dữ liệu (một tập tham chiếu site-wide và một tập ảnh kiểm tra phân mảnh) là làm thế nào để đồng bộ chúng. Bài toán đăng ký không gian (Spatial Registration) nhằm mục đích thiết lập một ánh xạ một-một giữa hệ tọa độ (u, v) trên bức ảnh inspection và tọa độ (X, Y) trên bản đồ trực giao tổng thể.

Mô hình hệ thống không thể hoạt động hiệu quả nếu chỉ dựa trên phép chiếu định vị GPS thô và đối sánh mẫu chéo chuẩn hóa (NCC - Normalized Cross-Correlation). Đặc tính hình thái học của các giàn pin mặt trời mang tính lặp lại (repetitive patterns) và cấu trúc dải lưới đồng nhất khiến thuật toán trượt NCC sinh ra các đỉnh tương quan giả mạo trên toàn dải. Vì vậy, các nhà nghiên cứu phải phát triển các mô hình biến đổi hình học phức tạp hơn.

4.1 Cấu trúc Hình học của Phép Biến đổi Afin (Affine) và Xạ Ảnh (Homography)

Khi mô hình hóa mối quan hệ biến dạng giữa hai mặt phẳng, hai công cụ toán học phổ biến nhất được đưa lên bàn cân là phép biến đổi Afin (Affine) và phép biến đổi Xạ ảnh (Homography).

Bảng 2: So sánh Đặc tính Hình học giữa Phép Biến đổi Afin và Homography

Thuộc Tính Cơ Bản	**Phép Biến Đổi Afin (6 Bậc tự do)**	**Phép Biến Đổi Xạ Ảnh / Homography (8 Bậc tự do)**
Bản chất hình học	Biến đổi tuyến tính bao gồm tịnh tiến, xoay, co giãn và trượt xiên (shearing).	Mô hình chiếu xạ ảnh mô phỏng hiện tượng hội tụ không gian qua tâm quang học camera.
Tính bảo toàn	Bảo toàn tuyệt đối tính song song của các đường thẳng và tính thẳng hàng.	Không bảo toàn tính song song, các đường thẳng có thể hội tụ về điểm chân trời (vanishing point).
Khả năng chống biến dạng	Hoạt động cực kỳ ổn định với ảnh chụp hoàn toàn thẳng đứng (nadir) ở tầm cao.	Sửa lỗi méo phối cảnh (perspective distortion) ưu việt đối với góc chụp nghiêng và ống kính góc rộng.
Nhược điểm tiềm tàng	Thất bại trong việc khắc phục hiện tượng méo góc phối cảnh làm các mép vật thể xa bị thu hẹp.	Nhạy cảm với nhiễu tọa độ cục bộ, ma trận có thể suy biến nếu tập điểm mốc tập trung quá hẹp.

Trong môi trường bay thấp ở độ cao 31 đến 42 mét, camera chịu rung lắc cơ học và gimbal có thể lệch nhẹ khỏi trục nadir lý tưởng. Hiệu ứng méo góc phối cảnh (perspective

foreshortening) xảy ra khiến hình chữ nhật của giàn pin biến dạng thành hình thang trên mặt phẳng cảm biến. Trong trường hợp này, ma trận Homography với 8 tham số cho thấy sự vượt trội tuyệt đối. Thử nghiệm đồng bộ hóa giữa camera ảnh nhiệt và camera RGB gắn trên cùng một gimbal cho thấy, khi áp dụng giải thuật bình phương tối thiểu để tính toán ma trận Homography, sai số tái chiếu (RMSE) giảm xuống chỉ còn 4.38 pixel (tương đương $\sim$ 4.35 cm trên mặt đất), triệt tiêu hoàn toàn độ lệch lên đến 22 pixel của hệ thống cân chỉnh mặc định từ nhà sản xuất.

4.2 Phóng Tia Ngược 3D (Ray-casting) và Sự Cần Thiết Của Mô Hình Bề Mặt (DSM)

Dù ma trận Homography giải quyết được biến dạng bề mặt lưới phẳng, nó vẫn bị bẻ gãy khi giả định về "bề mặt đất phẳng tuyệt đối"(flat-earth assumption) bị vi phạm. Các trang trại điện mặt trời quy mô lớn được xây dựng nương theo địa hình nhấp nhô, tạo ra sự chênh lệch cao độ lên đến hàng chục mét giữa các dãy pin.

Việc sử dụng thuật toán 2.5D Ray-Casting kết hợp với thông tin từ tệp DSM Float32 giải quyết triệt để rào cản này. Quy trình toán học được mô tả như sau:

1. Hệ thống chuyển đổi điểm ảnh nhiệt mục tiêu sang tọa độ điểm ảnh quang học bằng ma trận Homography.

2. Sử dụng các tham số nội quan (K) và ma trận ngoại quan (Tịnh tiến t, Xoay R) của máy ảnh trong không gian Địa tâm ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed) để tính toán véc-tơ hướng của tia sáng gốc.

3. Thực hiện thuật toán dò tìm nhị phân (binary search) dọc theo tia sáng, lặp 40 vòng với khoảng độ cao giả định từ 10m đến 200m để tìm chính xác điểm cắt với ma trận bề mặt DSM.

Việc phớt lờ DSM sẽ gây ra thảm họa định vị. Số liệu thực nghiệm đo lường trên một tia quét có góc xiên lớn nhất trong chuyến bay cho thấy, việc giả định cao độ mặt đất sai lệch 9 mét dọc theo trục Z đã đẩy điểm giao cắt trên mặt đất trượt đi 3.29 mét theo phương ngang. Sự sai số kinh hoàng này đủ để hệ thống nhận diện điểm nóng (hotspot) của một tấm pin và gắn lỗi đó sang bề mặt của một tấm pin hoàn toàn khỏe mạnh nằm cách đó vài hàng, làm mất uy tín hoàn toàn hệ thống kiểm tra tự động.

5 Định Vị Mục Tiêu Bằng Hộp Giới Hạn Có Hướng (OBB) và Chuẩn Hóa Lưới

Với khả năng ánh xạ không gian chính xác, trọng tâm tiếp theo của hệ thống chuyển sang năng lực nhận diện của các mô hình học sâu. Việc sử dụng các mạng nơ-ron tích chập truyền thống với các hộp giới hạn song song với trục ảnh (HBB - Horizontal Bounding Box) bộc lộ nhược điểm cực lớn.

5.1 Sự Ưu Việt Của OBB (Oriented Bounding Box)

Do cấu trúc của đường bay thường được lập trình theo trục xoay (yaw angle) xấp xỉ $-89°$, các dải pin mặt trời thường nằm theo đường chéo trong các khung ảnh nhiệt. Nếu mô hình

AI đóng khung bằng một hộp chữ nhật thẳng đứng (HBB), hơn 50% diện tích bên trong hộp sẽ chứa các thông tin nhiễu nền (đất, cỏ, lối đi), làm loãng các đặc trưng học máy và gây nhiễu tỷ lệ đa giác khi đối chiếu.

Thay vào đó, việc áp dụng các kiến trúc dò tìm mục tiêu quay như YOLOv8n-OBB hoặc YOLO11l-OBB cho phép dự đoán chính xác góc nghiêng của đối tượng. Các thuật toán này sẽ khoanh vùng các đa giác tứ giác bám sát tuyệt đối vào ranh giới vật lý của tấm pin. Khi được chiếu qua ma trận không gian DSM xuống bề mặt thực địa, tứ giác này biến thành một hình bình hành biểu diễn chính xác bóng chiếu của tấm pin, thay vì duy trì hình dạng chữ nhật vuông vức một cách phi lý.

5.2 Cơ Chế Liên Kết Định Danh (ID Association) và Hiện Tượng Rò Rỉ Dữ Liệu

Quá trình "xưng danh"(ID Association) thực hiện phép đối sánh tỷ lệ giao thoa đa giác (Intersection over Union - IoU) giữa hình bình hành vừa được chiếu xuống mặt đất với hàng triệu đa giác tấm pin tham chiếu đã lưu trong cơ sở dữ liệu GeoPackage.

- Quy tắc chấm điểm dựa trên ngưỡng Max-IoU ≥ 0.5.
- Nếu tỷ lệ IoU cực đại nằm dưới ngưỡng này, hệ thống sẽ gán nhãn `unassigned` (không thuộc tấm nào) để ngăn chặn việc cảnh báo giả ở những vùng cỏ mọc um tùm hấp thụ nhiệt.
- Nếu điểm lỗi rơi vào đúng ranh giới hẹp giữa hai tấm pin với độ chênh lệch $\Delta\text{IoU} < \delta$, thuật toán đưa đối tượng vào trạng thái `ambiguous` (mơ hồ) để con người phân xử, bảo toàn tính minh bạch của chỉ số độ chính xác (Mapping Accuracy).

Tuy nhiên, việc chồng lấn không gian mang lại một bài toán đau đầu cho các kỹ sư dữ liệu học máy: Hiện tượng rò rỉ dữ liệu (Data Leakage). Vì đường bay UAV được thiết lập với độ phủ 80%, một tấm pin vật lý bị khuyết tật có thể xuất hiện lặp đi lặp lại trong 7 đến 14 bức ảnh kiểm tra liên tiếp. Nếu việc chia tách tập dữ liệu huấn luyện, đánh giá và kiểm thử (Train/Val/Test Split) được thực hiện một cách ngẫu nhiên theo đơn vị bức ảnh (random split), các góc nhìn khác nhau của cùng một khuyết tật sẽ xuất hiện đồng thời ở cả tập huấn luyện và tập kiểm thử. Điều này đánh lừa mô hình, tạo ra một kết quả đánh giá quá lạc quan (over-optimistic) do mô hình chỉ đang "ghi nhớ"thay vì "học".

Nhằm khắc phục triệt để lỗ hổng nghiên cứu này, hệ thống áp dụng giao thức Phân chia Dải cột Không gian không Rò rỉ (Footprint-Disjoint Spatial Strip Split). Giao thức này sử dụng hình học đa giác phủ đất của camera để cắt dọc trang trại thành 6 khối riêng biệt. Giữa tập huấn luyện và tập kiểm thử, một Vùng đệm cách ly (Buffer Zone) rộng 15 mét (lớn hơn vệt phủ của một khung ảnh nhiệt) được thiết lập. Mọi khung ảnh có dấu chân (footprint) chạm vào vùng đệm này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi bộ dữ liệu. Giải pháp tinh xảo này bảo đảm mô hình AI được thử nghiệm trước các mô-đun nó hoàn toàn chưa từng quan sát, mô phỏng chính xác kịch bản triển khai thực tế.

5.3 Sự Bất Ổn Vùng Nối (Seams) và Chuẩn Hóa Lưới Lặp

Ngay cả khi được trang bị những mô hình tinh vi nhất, độ tin cậy của thuật toán vẫn bị đe dọa bởi tính vật lý của trực ảnh. Trong quá trình tạo Orthomosaic, phần mềm phải hòa trộn hàng nghìn tấm ảnh rời rạc qua kỹ thuật trộn đường nối (seam blending). Tại các dải

nối này, đặc biệt nếu gặp hiện tượng gió tạt mạnh làm camera dao động, bề mặt hình ảnh có thể bị đứt gãy, mờ nhạt hoặc sinh ra hiện tượng "răng cưa"(ghosting artifacts).

Khi hệ thống áp dụng OBB lên những vùng nhiễu này, các hộp giới hạn sẽ bị xiên vẹo, biến dạng kích thước và không tuân thủ cấu trúc vật lý của giàn pin. Thuật toán chuẩn hóa lưới (grid regularization) được tích hợp ở cuối đường ống để khắc phục vấn đề này. Dựa trên nguyên tắc tiên nghiệm rằng các tấm pin mặt trời luôn được lắp ráp theo cấu trúc ma trận (grid) nghiêm ngặt, thuật toán sẽ ép các OBB bị nhiễu do lỗi đường nối phải hiệu chỉnh lại theo cấu trúc liên kết chuỗi hàng (row/column consistency). Kết quả là, bất chấp chất lượng ảnh có sự suy giảm cục bộ, mã định danh Panel ID vẫn được gán ổn định một cách đáng kinh ngạc, loại bỏ hàng trăm thông báo lỗi sai lệch.

6 Tổng Kết và Đóng Góp Hệ Thống

Cuộc cách mạng bảo trì quang điện đã vượt qua giai đoạn chỉ đơn thuần thả UAV bay lượn để quay phim. Nghiên cứu sâu rộng về quá trình đăng ký không gian (Spatial Registration) và ánh xạ đa độ cao đã thiết lập một kiến trúc xử lý tinh vi, chuyển hóa những khối dữ liệu quang học và nhiệt khổng lồ trở thành một cơ sở dữ liệu GIS có cấu trúc, có thể truy xuất và định danh chuẩn xác từng centimet.

Nghiên cứu này đã minh chứng bằng các cơ sở toán học và thực nghiệm mạnh mẽ cho thấy sự vượt trội của cấu trúc lai: sử dụng chuyến bay tham chiếu tầm cao để xây dựng hệ trục tọa độ Orthomosaic/DSM, kết hợp với các chuyến bay kiểm tra tầm cực thấp (31m đến 42m) để đáp ứng tiêu chuẩn GSD $\leq$ 3 cm/px của IEC TS 62446-3. Mô hình chiếu tia hình học 2.5D Ray-casting kết hợp với ma trận Homography đã loại bỏ tận gốc sai số định hướng lên tới hơn 3 mét do sự mấp mô địa hình gây ra. Sự kết hợp giữa bộ nhận diện góc nghiêng YOLO-OBB và giao thức chia tách dữ liệu Footprint-Disjoint đã tạo ra một hệ thống không chỉ chính xác trong phòng thí nghiệm mà còn hoàn toàn đáng tin cậy trong môi trường công nghiệp.

Những hiểu biết sâu sắc này không chỉ là những bước đi chập chững ban đầu mà đã đặt nền móng kiến trúc vững chắc, chuẩn bị toàn diện để hệ thống tiến vào giai đoạn đo lường sai số định lượng (như RMSE, mIoU) và hiệu chuẩn thuật toán nâng cao trong các tuần thực nghiệm kế tiếp. Chuyển đổi từ dữ liệu phi cấu trúc thành "bản sao kỹ thuật số"(digital twin) đã chính thức được hiện thực hóa, mở ra kỷ nguyên giám sát dọc theo thời gian (longitudinal tracking) để tối đa hóa vòng đời tài sản năng lượng xanh của nhân loại.